

Resumen Ejecutivo

Proyecto de predicción de churn para ABC Bank

Este resumen presenta los principales hallazgos del proyecto de predicción de abandono de clientes de ABC Bank. El objetivo fue identificar qué clientes tienen mayor probabilidad de dejar el banco y traducir esa información en decisiones comerciales concretas, priorizando campañas de retención más eficientes y enfocadas en los segmentos de mayor riesgo.

A partir de una base de 10.000 clientes, se observó que el churn total es cercano al 20%. Esto significa que aproximadamente uno de cada cinco clientes abandona el banco, por lo que anticipar este comportamiento es relevante para proteger ingresos, mejorar la relación con clientes valiosos y usar mejor el presupuesto de retención.

Resultado principal

El modelo recomendado es Gradient Boosting. Este modelo fue seleccionado porque logró el mejor desempeño general para diferenciar clientes con alta y baja probabilidad de abandono. En términos simples, permite ordenar a los clientes por nivel de riesgo y concentrar las acciones comerciales donde existe mayor probabilidad de pérdida.

Indicador clave	Resultado	Lectura ejecutiva
Modelo seleccionado	Gradient Boosting	Mejor capacidad global de discriminación
ROC-AUC	0,871	Buen nivel para ordenar clientes por riesgo
PR-AUC	0,718	Buen desempeño considerando que el churn es minoritario
Umbral recomendado	0,31	Prioriza detectar más clientes en riesgo
Recall con umbral óptimo	≈ 89,7%	Detecta la gran mayoría de clientes que abandonan

Hallazgos clave

Edad: Los clientes entre 41 y 60 años concentran mayor riesgo, especialmente el grupo 51-60, donde el churn observado es el más alto.

Número de productos: Tener dos productos se asocia con menor abandono. Los clientes con un producto muestran mayor riesgo, mientras que los grupos con tres o cuatro productos requieren revisión por posible mala experiencia o sobrecarga de productos.

Actividad del cliente: Los clientes inactivos tienen aproximadamente el doble de churn observado que los activos. La inactividad es una señal temprana de desconexión con el banco.

Saldo: Los clientes con saldo positivo presentan mayor riesgo que quienes tienen saldo cero. Esto es importante porque además pueden representar mayor valor económico.

País: Alemania aparece como el mercado más riesgoso, con mayor probabilidad media y mayor proporción de clientes de alto riesgo.

Decisión de umbral

El umbral tradicional de 0,50 no fue el más conveniente para el negocio. Se recomienda usar un umbral cercano a 0,31, porque el costo de perder un cliente suele ser mayor que el costo de contactarlo preventivamente. Con este criterio, el banco identifica más clientes en riesgo, aunque también aumenta el número de contactos innecesarios. Este trade-off es razonable si la campaña se enfoca en clientes de valor.

Recomendaciones para la dirección

- Implementar un scoring mensual de churn para clasificar clientes en riesgo alto, medio y bajo.
- Priorizar campañas sobre clientes inactivos, de 41 a 60 años, con saldo positivo y alta probabilidad de churn.
- Diseñar una campaña específica para Alemania, revisando experiencia de servicio, costos, beneficios y competencia local.
- Ofrecer un segundo producto útil a clientes con un solo producto, evitando ventas poco relevantes.
- Revisar individualmente clientes con tres o cuatro productos, porque podrían estar experimentando complejidad, costos o baja satisfacción.
- Medir la efectividad de la campaña mediante reducción real de churn, tasa de respuesta, costo por cliente retenido y retorno económico.

Conclusión ejecutiva

El proyecto demuestra que ABC Bank puede usar modelos predictivos para transformar datos de clientes en acciones comerciales concretas. El modelo no debe interpretarse como una explicación causal perfecta, sino como una herramienta para priorizar a quién contactar primero. Su mayor valor está en permitir campañas más focalizadas, reducir pérdida de clientes y tomar decisiones de retención con base en evidencia.

Nota: las cifras corresponden a los resultados obtenidos en el notebook del proyecto. El modelo debe ser recalibrado y monitoreado periódicamente antes de uso productivo.